1. Esercizio – Scimmie sapienti? (Eventi indipendenti)

Qual è la probabilità che lasciata a se stessa una scimmietta che batta a caso i tasti di una macchina da scrivere speciale, con soli 26 tasti per i caratteri + 1 per lo spazio,

1) cominci scrivendo **"NEL MEZZO DEL CAMMIN"?**
2) dal momento che sappiamo ciò che ha scritto qual è la probabilità che continui con **" DI NOSTRA VITA"?**

2. Esercizio – (Legge del prodotto per eventi indipendenti, complemento)

Se una moneta bilanciata è lanciata quattro volte, qual è la probabilità di ottenere almeno una testa.
(a) 1/16
(b) 3/4
(c) 7/8
(d) 15/16

3. Esercizio - Legge del prodotto per eventi indipendenti, complemento)

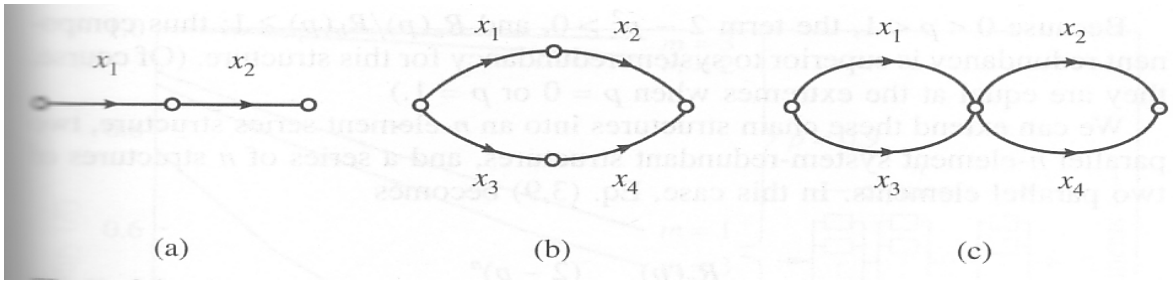
Quando si lancia un dado bilanciato tre volte, qual è la probabilità di ottenere la sequenza corrispondente alla definizione seguente: (5,6,*) dove * è un numero qualunque diverso da 2.

(a) (1/6) (1/6) (1/6)
(b) (1/6)+ (1/6)+ (1/6)
(c) (1/6) (1/6) (5/6)
(d) (1/6)+ (1/6)+ (5/6)

4. Esercizio – (Affidabilità dei sistemi serie/parallelo)

Al fine di aumentarne l'affidabilità, il sistema rappresentato in figura (a) può essere "ridondato" in due modi diversi, come illustrato nelle figure (b) e (c):

- mettendo in parallelo al sistema una copia del sistema stesso (*ridondanza di sistema o system redundancy)* – figura (b) – oppure
- dotando ciascun componente del sistema di una copia del componente stesso in parallelo (*ridondanza dei componenti o component redundancy*) - figura (c).



Nell'ipotesi che gli elementi $x_1,\ldots,x_4$ siano dotati della stessa affidabilità p e che falliscano indipendentemente l'uno dall'altro, vogliamo calcolare l'affidabilità R_b del sistema (b) e l'affidabilità R_c del sistema (c) per scoprire quale delle due configurazioni è caratterizzata da maggiore affidabilità,

1. nel caso in cui $p=0.9$
2. nel caso di p generico, ma non banale, in cui $0<p<1$

(Suggerimento: per la seconda domanda si calcoli il rapporto R_c/R_b e si controlli se è > 1)

Notazione – Se occorre, durante i calcoli si indichi con p l'affidabilità dei singoli elementi, con R_a, R_b ed R_c l'affidabilità delle configurazioni (a),(b) e (c) rispettivamente; con F_a, F_b ed F_c le loro fallibilità .

Soluzioni

1. Soluzione

1) Nella frase ci sono 20 tra caratteri e spazi, la probabilità di ciascuno è 1/27. La risposta è $(1/27)^{20}$.
2) Nella frase ci sono 15 tra caratteri e spazi, la probabilità di ciascuno è 1/27. La risposta è $(1/27)^{15}$.

Siccome ogni tasto ven e premuto nelle no stre ipotesi indipendentemente dai tasti preceden ti, sapere cos'ha scritto la scimmiotta in precedenza non ci dà nessuna informazione utile.

2. Soluzione

La soluzione è (d)

Infatti le probabilità di non ottenere almeno una testa, cioè la probabilità di avere tutte croci è
P(CCCC)=(1/2) (1/2) (1/2) (1/2)=1/16
La probabilità richiesta è P(almeno una T)=1-P(CCCC)=15/16

3. Soluzione

La soluzione è (c)

4. Soluzione

$R_a=p^2$ perché è un sistema in serie, da qui $F_a=1-p^2$

Il sistema (b) è il parallelo di due copie di (a) e fallisce quando falliscono entrambe, quindi $F_b=F_a^2$, da qui $R_b=1-F_a^2=1-(1-p^2)^2= p^2(2-p^2)$.

Il sistema (c) è composto dalla serie di due macro-componenti ciascuno dei quali è dato dal parallelo di due elementi, ciascun macro-componente ha quindi

- fallibilità $(1-p)^2$
- ed affidabilità $1-(1-p)^2= p(2-p)$

La serie di due componenti con tale affidabilità, avrà affidabilità $Rc= p^2 (2-p)^2$

Il rapporto $Rc/Rb = (2-p)^2/(2-p^2)$

- nel caso specifico in cui p=0.9 è pari a $(1.1)^2/(1.19)=1.21/1.19 > 1$
- nel caso di p generico si può sviluppare in

$$\frac{(2-p)^2}{(2-p^2)} = \frac{4-4p+p^2}{2-p^2} = \frac{(2-p^2)+2(1-p)^2}{2-p^2} = 1 + \frac{2(1-p)^2}{2-p^2}$$

La frazione al secondo termine ha

- denominatore $(2-p^2)$ che è un numero positivo in generale perché p non può mai essere > 1
- numeratore $2(1-p)^2$ che per p<1, come nelle nostre ipotesi, è positivo

La frazione al secondo termine è dunque positiva, pertanto il rapporto Rc/Rb è maggiore di uno. Ne consegue che nelle configurazioni considerate, per 0<p<1 l'affidabilità della *component redundancy* è superiore all'affidabilità della *system redundancy*.